



**NORMA
ARAOPE00**

BASES TÉCNICAS DE CONTROL DE CALIDAD

NORMA ROLLIZOS PODADOS Y REGULARES

MADERAS ARAUCO S.A.

10.09.2025

1. OBJETIVO

Regular el cumplimiento de los requisitos de calidad del abastecimiento de rollizos aserrables, podados y regulares, con el objeto de maximizar el aprovechamiento económico de la materia prima y dar cumplimiento a las especificaciones de los productos finales requeridos por los clientes de Aserraderos Arauco.

2. APLICACIÓN

Este documento aplica al personal interno de Aserraderos Arauco, responsables/encargados del control de calidad de rollizos de las plantas de producción y de la GOP AASA, Subgerencia de Producción GOF, al personal de cosecha y abastecimiento de las Empresas Forestales (FASA Norte, Centro y Sur), Empresas que realizan el control de calidad de rollizos en las faenas de cosecha y contratistas de cosecha.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CLASIFICACIÓN

Para todos los atributos permitidos y dimensiones requeridas, correspondientes a cada rollizo, se debe revisar y tener presente las definiciones escritas y gráficas, alcances y tolerancias contenidas en este documento.

El diseño de producción de un aserradero (o planta industrial), debe considerar el abastecimiento de rollizos con una variación normal de las medidas en diámetro, largo y cada una de las características que se definen en este documento. La variación normal, no debe superar los límites especificados para cada uno de los atributos.

4. PRODUCTOS, USOS Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MATERIA PRIMA REQUERIDA

4.1 Rollizos Podados

Materia prima utilizada en la producción de madera aserrada lateral clear y de apariencia, desde una a cuatro caras clear, con recuperaciones.

El abastecimiento de los rollizos 100% podados y semipodados, debe estar segregados, en base a dos productos, dimensionados en función del diámetro JAS y largo comercial.

- Podado delgado de 22 a 28 cm
- Podado grueso de 30 y más cm

Se define como rollizo semipodado de cinco metros de largo, al producto que debe contener, en forma individual, un mínimo de 80% del largo operacional (4 metros), como sección 100% podada, medido desde un extremo.

4.2 Rollizos regulares

Materia prima utilizada en la producción de madera aserrada central tales como basas, boards y pallets; y en la producción de madera aserrada semilateral y lateral, utilizada en la fabricación de muebles, embalajes y molduras.

El abastecimiento de los rollizos regulares, debe estar segregado en tres productos, dimensionados en función del diámetro JAS (DJAS) y largo comercial:

- Regular delgado de ≤ 20 cm
- Regular intermedio de 22 a 28 cm
- Regular grueso de 30 y más cm

Para ambos tipos de productos, se debe cumplir con las características definidas en los siguientes tres grados:

- Grado 1, se limitan a la curvatura, según detalle en Cuadro N° 1.
- Grado 2, se limitan a la curvatura, según detalle en Cuadro N° 1.
- Grado 3, rollizos que no superen los límites de curvatura definidos para el grado, siempre y cuando no tengan defectos o daños que constituyan causa de problemas operacionales en el proceso productivo y/o calidad del producto final.

Los grados están principalmente limitados por la curvatura del rollizo, cuyas tolerancias se describen en el siguiente cuadro:

Cuadro 1. Grados por tipo rollizos en función de la curvatura, (% DJAS), según análisis 2016

Diámetro JAS, (cm)	Podados			Regulares		
	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 1	Grado 2	Grado 3
≤ 20	--	--	--	$\leq 20\%$	$\geq 20.1\% \leq 30\%$	$\geq 30.1 - \leq 37\%$
22 – 28	$\leq 25\%$	$\geq 25.1 - \leq 40\%$	--	$\leq 25\%$	$\geq 25.1\% \leq 40\%$	$\geq 40.1 - \leq 44\%$
30 y más	$\leq 30\%$	$\geq 30.1 - \leq 50\%$	--	$\leq 30\%$	$\geq 30.1\% \leq 50\%$	--

Nota: aplica a curvatura simple y doble

5. PROCEDIMIENTOS DE MEDICIÓN

5.1 Medición diámetro menor

Corresponde al diámetro mínimo medido manualmente con huincha de distancia y/o forcípula, o estimado por el escáner, en milímetros, en el cabezal menor del rollizo, pasando por el centro geométrico. El diámetro debe ser medido, sin corteza y el valor obtenido debe ser aproximado al par inferior, descrito como diámetro JAS (DJAS). Las mediciones con escáner serán realizadas a 10 cm desde el cabezal menor del rollizo, para evitar daños o astillamientos menores ocasionados por el proceso productivo y de descortezado.



Figura 1. Correcta medición del diámetro menor

Los diámetros basales máximos permitidos por planta son: 35 cm (Aserradero El cruce); 50 cm (Aserraderos El Colorado, Horcones II y Nueva Aldea) y 60 cm (Aserraderos Horcones I, Viñales, Valdivia y Cholguán). Valores superiores a los indicados, generan dificultades operacionales y de seguridad, por lo tanto serán rechazados.

Se debe tener en consideración además, los defectos o daños presentes en la sección transversal y longitudinal del rollizo (Figura 1), siempre y cuando, estos no afecten el largo mínimo del rollizo requerido. No se aceptan astillamientos, daños ni malformaciones que afecten el contorno del rollizo en más de 1 cm de profundidad. Si el valor es mayor a 1 cm de profundidad, se debe rebajar el DJAS al que corresponde, Figura 2.

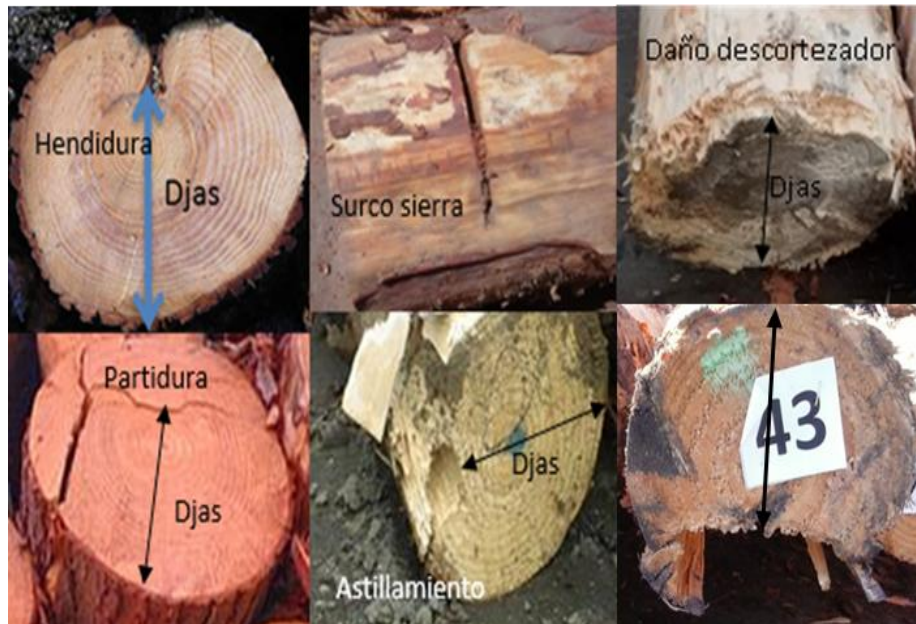


Figura 2. Ejemplo de medición correcta del diámetro menor ante la presencia de malformaciones y daños de proceso a nivel de rollizo

5.2 Medición de la longitud (largo)

Las mediciones de longitud deben ser igual a la distancia mínima medida manualmente con huincha, o estimada por el escáner, en milímetros, entre dos planos centrales y perpendiculares al eje longitudinal del rollizo, Figura 3. En el Anexo Cuadro 1, se presentan los niveles de tolerancia (mínimo y máximo) en el largo, segregados nivel planta y longitud del rollizo.



Figura 3. Correcta medición del largo

En la Figura 4, se representan gráficamente ejemplos de una correcta medición del largo del rollizo en cancha, cuando presentan curvatura o cortes transversales anormales.

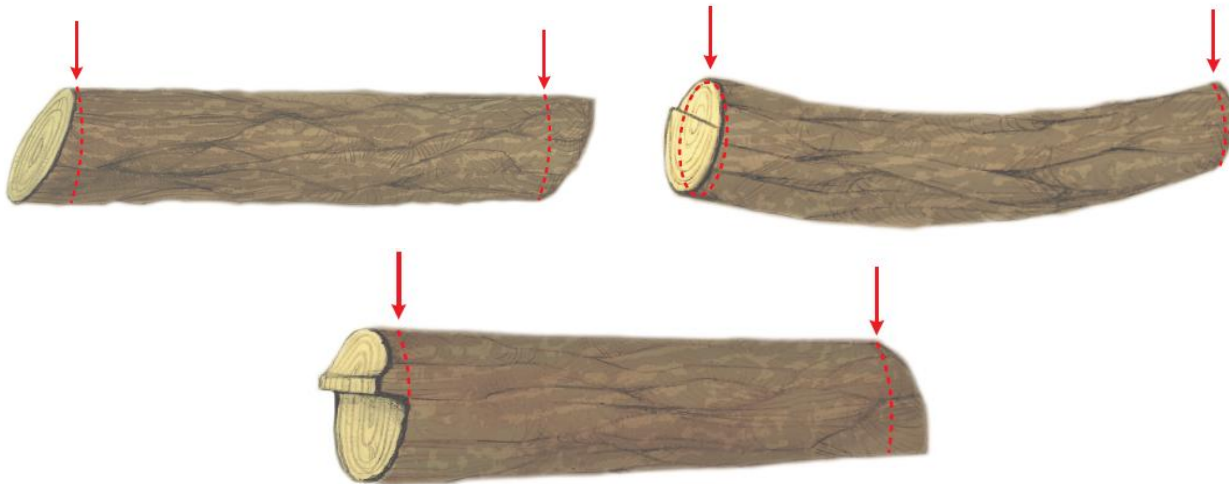


Figura 4. Ejemplo correcta medición longitud el rollizo

Se debe tener en consideración, además, los defectos y/o daños presentes en la sección longitudinal (cabezal) del rollizo, los cuales pueden alterar las tolerancias definidas para el atributo, (Figura 5, Anexo Cuadro 1).



Figura 5. Ejemplos de defectos o daños presentes en la sección longitudinal del rollizo

5.3 Medición flecha para estimar la curvatura

Se definen dos tipos de medición de flecha, para estimar la curvatura del rollizo:

Flecha simple: definida como la máxima distancia perpendicular (o flecha) existente entre la superficie del rollizo, sin corteza, y la cuerda tensada de un extremo al otro (Figura 6), medida en forma manual con huincha, regla, o estimada con el escáner, en milímetros, en el plano perpendicular al eje longitudinal del rollizo.

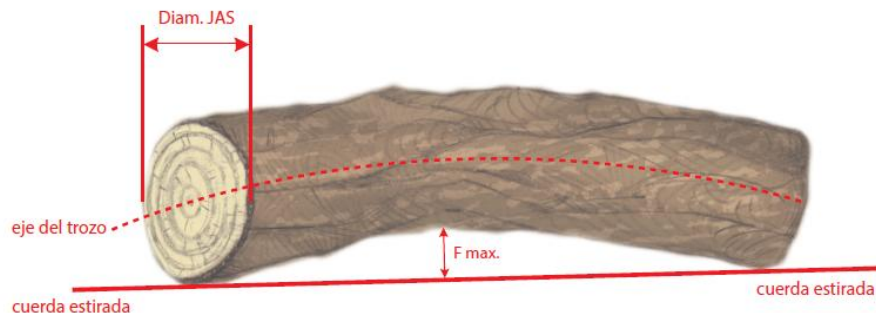


Figura 6. Medición flecha simple en rollizos

Flecha doble: definida como la flecha presente en dos posiciones longitudinales, en uno o dos planos de un rollizo. Si la flecha se presenta en un plano, el valor de la máxima flecha corresponderá al a la suma de ambas mediciones ($F_1 + F_2$, Figura 7). Si la flecha se presenta en dos planos, se considerará sólo el mayor valor de ambas mediciones. Puede ser medida en forma manual con huincha, regla, o estimada con el escáner, en milímetros.

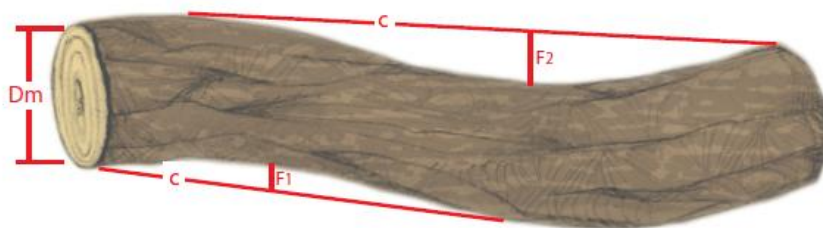


Figura 7. Medición flecha doble en rollizos

La curvatura, a nivel de rollizo, debe ser estimada y expresada en porcentaje, utilizando alguna de las siguientes ecuaciones, según corresponda:

- Curvatura simple = $(\text{Flecha}/\text{DJAS}) \times 100$
- Doble curvatura = $((\text{Flecha 1} + \text{Flecha 2})/\text{DJAS}) \times 100$

5.4 Medición altura desrame

Corresponde a la diferencia de altura generada entre la rama y el contorno (shape) superficial del rollizo regular. Se debe medir manualmente con huincha la máxima distancia perpendicular, existente entre el contorno del rollizo y la rama. Se acepta una altura máxima de 2 cm. En la Figura 8, se presentan ejemplos de rollizos con alturas de ramas superiores a 2 cm.



Figura 8. Imágenes de rollizos con altura de ramas superiores a 2 cm

5.5 Medición daño púas del procesador

Daño ocasionado por la geometría de las púas y las diferencias de presión del cabezal durante las faenas de desrame y trozado del rollizo. Se acepta hasta un máximo de 10 mm de profundidad, medido con destornillador graduado a una profundidad de 1 y 3 mm, el cual debe ser introducido en la fisura (grieta) transversal generada por la púa del cabezal, Figura 9.

Se deben realizar en total 20 mediciones, distribuidas, al azar, en la sección longitudinal y superficial del rollizo. Si 6 de las 20 mediciones realizadas, superan el 1 cm de profundidad, se rechaza el rollizo por daño púa. Para definir el rango de aceptación y rechazo, se utilizó la Norma NCh 1208 EOf. 76, muestreo normal, bajo el supuesto de la existencia potencial de 90 a 150 fisuras (n total a nivel de rollizo) y un error del 10%.



Figura 9. Daños superficiales ocasionados por las púas del procesador

5.6 Medición de pecas leves y moderadas

Corresponde a una hendidura que se confunde con el color de la madera, que no causa pérdida de material y/o calidad producto final. Se acepta la presencia de rollizos podados y regulares con peca leve y moderada (Figura 10).



Figura 10. Ejemplos de rollizos aceptados, con peca leve y moderada

Se rechazan los rollizos podados y regulares con presencia de pecas grave del tipo ojo de pájaro (Figura 11), con pérdida de material, asociada a rollizos con presencia en los cabezales de rayos en dirección médula-corteza (más de 4 rayos) y con una intensidad superficial de 15 ± 5 (promedio $\pm$ desvest) unidades de pecas en una superficie de $10 \times 20 \text{ cm}^2$.



Figura 11. Ejemplo de rollizos con presencia de peca grave

El respaldo de los criterios utilizados de aceptación y rechazo de rollizos por presencia de peca, se encuentran descritos en la propuesta "Metodología de Asignación Visual de Peca en Rollizos de *Pinus radiata*".

5.7 Medición de rechazo por la presencia de defectos inaceptables

No se debe aceptar defectos y daños que influyan sobre el volumen, proceso productivo y calidad del producto final. Entre los principales defectos causales de rechazo a nivel de rollizo (Figura 12), destacan: pudrición interna asociada a árboles afectados por incendio o muertos en pie, doble flecha (bifurcación), partiduras de proceso graves que afecten las tolerancias definidas para el diámetro (Punto 5.1) y largo (Punto 5.2) del rollizo, hendiduras graves que afecten la tolerancia en el diámetro del rollizo y posibilidades de atascamiento en la línea de descortezado y aserrío, orificios y/o galerías de larvas por emergencia de insectos (ejemplo: *Sirex noctilio* y *Urocerus gigas*), espora crítica y mancha azul.

Para la aceptación o rechazos de rollizos por espora crítica y mancha azul, se debe considerar y tener presente el "Protocolo SOP de criterios de aceptación y rechazo de rollizos aserrables por espora crítica o Mancha", en cual es parte íntegra de esta norma.



Figura 12. Ejemplos de presencia de defectos inaceptables presentes a nivel de rollizo

5.8 Consumo de pedidos especiales

El consumo de rollizos quemados, bajo riego, espora grave, deben formar parte de pedidos o convenios especiales, previamente acordados entre las partes.

5.9 Calibración de escáner

Cada aserradero deberá controlar y certificar la calibración del escáner, tomando en consideración los aspectos y condiciones acordadas dentro del marco del proyecto ***"Procedimiento estándar de verificación de la calibración de los escáneres de compra/venta instalados en plantas de propiedad de Aserraderos Arauco S.A"***.

ANEXO 1: ANTECEDENTES COMPLEMENTARIOS LARGO

Cuadro 1. Tolerancia en el largo a nivel de centro y longitud del rollizo (valores mm)

Centro	Largo factura	Mínimo	Máximo	Adicional	Máximo final
TS03	4500	4560	4640	40	4680
TS03	4900	4960	5040	10	5050
TS07	3200	3260	3340	40	3380
TS07	4000	4060	4140	40	4180
TS08	4000	4060	4140	40	4180
TS08	4500	4560	4640	40	4680
TS11	3350	3410	3490	40	3530
TS11	4000	4060	4140	40	4180
TS12	3650	3710	3790	40	3830
TS12	4000	4060	4140	40	4180

$$\text{Largo Producción} = (\text{Largo Factura} + 10 \text{ cm}) + / - 4 \text{ cm}$$

Sobre la tolerancia máxima se a agregado 40 mm, para definir el largo mayor.

- Largo nominal = largo factura
- Sobre dimensión = 10 cm.
- Tolerancia = +/- 4 cm.

ANEXO 2: AJUSTES PARAMETROS

- A. Los ajustes de parámetros serán de acuerdo con norma, tanto en diámetro, largo o curvatura.
B. En el caso de la curvatura, de acuerdo con la siguiente tabla, definida en la sección 4.2

Cuadro 1. Grados por tipo rollizos en función de la curvatura, (% DJAS), según análisis 2016

Diámetro JAS, (cm)	Podados			Regulares		
	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 1	Grado 2	Grado 3
≤ 20	--	--	--	≤ 20%	≥ 20.1% ≤ 30%	≥ 30,1 - ≤ 37%
22 – 28	≤ 25%	≥ 25.1 - ≤ 40%	--	≤ 25%	≥ 25.1% ≤ 40%	≥ 40,1 - ≤ 44%
30 y más	≤ 30%	≥ 30.1 - ≤ 50%	--	≤ 30%	≥ 30.1% ≤ 50%	--

Nota: aplica a curvatura simple y doble